Mon projet structure en BA V2

6 décembre 2025

Table des matières

Introduction générale **3**

1 Présentation et généralités **4**
1.1 Introduction 4
1.2 Présentation de l'ouvrage 5
1.2.1 Caractéristiques géométriques de l'ouvrage 5
1.2.2 Données sismiques de la structure 6
1.2.3 Différents plans du bâtiment 6
1.2.4 Les éléments de l'ouvrage 6
1.3 Caractéristique des matériaux 7
1.3.1 Introduction 7
1.3.2 Le béton 7
1.3.3 Les aciers 11

2 Pré-dimensionnement des éléments **12**
2.1 Introduction 12
2.2 Pré-dimensionnement du plancher 12
2.2.1 Introduction 12
2.2.2 Pré-dimensionnement 12
2.3 Pré-dimensionnement des poutres 13
2.3.1 Introduction 13
2.3.2 Pré-dimensionnement 13
2.3.3 Hauteur 13
2.3.4 Largeur 13
2.4 Pré-dimensionnement des voiles 14
2.4.1 Introduction 14
2.4.2 Pré-dimensionnement 14
2.5 Pré-dimensionnement des poteaux 14
2.5.1 Introduction 14
2.5.2 Pré-dimensionnement 14
2.6 Conclusion du pré-dimensionnement 18
2.6.1 Plancher 18
2.6.2 Poutres 18
2.6.3 Voiles 18
2.6.4 Poteaux 18

3 Calcul des éléments secondaires **19**
3.1 Introduction . . . 19
3.2 Calcul de l'acrotère . . . 19
3.2.1 Introduction . . . 19
3.2.2 Dimensions de l'acrotère . . . 19
3.2.3 Charge et surcharge d'exploitation . . . 20
3.2.4 Calcul du ferraillage . . . 20
3.2.5 Plan de ferraillage . . . 23
3.3 Calcul des poutrelles . . . 23
3.3.1 Introduction . . . 23
3.3.2 Direction des poutrelles . . . 23
3.3.3 Dimensions des poutrelles . . . 23
3.3.4 Calcul des charges revenant au poutrelles . . . 24
3.3.5 Calcul des efforts internes . . . 25
3.3.6 Calcul du ferraillage . . . 25
3.3.7 Plan de ferraillage . . . 25
3.4 Calcul des escaliers et des poutres palières . . . 25
3.4.1 Escaliers . . . 25
3.4.2 Poutres palières . . . 25
3.5 Calcul des balcons . . . 25
3.5.1 Introduction . . . 25
3.5.2 Calcul des charges . . . 25
3.5.3 Schéma statique . . . 25
3.5.4 Calcul des efforts internes . . . 25
3.5.5 Calcul du ferraillage . . . 25
3.5.6 Plan de ferraillage . . . 25
3.6 Conclusion . . . 25

4 Conclusion générale **26**

Introduction générale

La conception d'une structure en béton armé constitue une étape essentielle dans tout projet de construction, qu'il s'agisse de bâtiments, de ponts ou d'ouvrages d'infrastructure. Avant d'engager des analyses détaillées et des optimisations complexes, il est indispensable de réaliser un prédimensionnement fiable, permettant d'estimer les dimensions initiales des éléments structuraux et de vérifier leur aptitude à reprendre les sollicitations principales. Cette phase préliminaire assure une première cohérence technique du projet, oriente les choix architecturaux et structurels, et fournit une base solide pour les études ultérieures.

Dans le cadre du présent projet, nous nous concentrerons exclusivement sur le prédimensionnement de la structure et sur le calcul des éléments secondaires. Les éléments principaux, tels que les poteaux, poutres maîtresses et voiles porteurs, seront dimensionnés de manière approximative mais conforme aux règles usuelles de conception. Les éléments secondaires (poutrelles, acrotère, et autres composants complémentaires) feront l'objet d'un calcul plus détaillé, afin d'assurer leur résistance, leur stabilité et leur compatibilité avec les charges qu'ils doivent supporter.

Cette démarche s'inscrit dans une logique pédagogique et pratique : elle permet de comprendre les principes fondamentaux du dimensionnement en béton armé, d'appliquer les règles de calcul du BAEL/Règlement parasismique Algérien, et de développer une méthode rationnelle de conception structurale. À travers ce travail, nous établirons les hypothèses de base, déterminerons les charges, vérifierons les contraintes et proposerons des dimensions cohérentes pour garantir la sécurité et la fonctionnalité de l'ouvrage.

Le plan du mémoire

Le chapitre I constitue des généralités et définitions de présentation descriptive de l'ouvrage avec les dimensions en plan et en élévation et les caractéristiques des matériaux utilisés.

Le chapitre II qui est le prédimensionnement des éléments de la structure (poteaux, poutres, planchers voiles), il se fait en première étape afin d'entamer d'autres études.

Le chapitre III nous nous intéressons à l'étude des éléments secondaires que comporte notre bâtiment. Acrotère, balcon, l'escalier, planchers.

Enfin nous terminons notre travail par une conclusion générale dans laquelle nous discutons nos résultats.

Chapitre 1

Présentation et généralités

1.1 Introduction

Le Génie civil représente l'ensemble des techniques concernant les constructions civiles. Les ingénieurs civils ou ingénieurs en génie civil s'occupent de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures dont ils assurent la gestion afin de répondre aux besoins de la société, tout en assurant la sécurité du public et la protection de l'environnement. Très variées, leurs réalisations se répartissent principalement dans cinq grands domaines d'intervention : structures, géotechnique, hydraulique, transport, et environnement.

Le domaine d'application du génie civil est très vaste. Il englobe les travaux publics et le bâtiment et comprend notamment :

- Les gros œuvres en général, quel que soit le type de construction ou de bâtiment, comme les gratte-ciels, etc.
- Les constructions industrielles : usines, entrepôts, réservoirs, etc.
- Les infrastructures de transport : routes, voies ferrées, ouvrages D'art, canaux, ports, tunnels, etc.
- Les constructions hydrauliques : barrages, digues, jetées, etc.
- Les infrastructures urbaines : aqueducs, égouts, etc.

Un projet de génie civil peut être scindé en plusieurs phases, souvent confiées à des organismes différents :

La planification

Elle consiste à intégrer le projet dans un ensemble de plans directeurs.

La conception

Elle est inclut la réalisation des études détaillées d'avant-projet, le dimensionnement, qui consiste à déterminer les dimensions des éléments constitutifs de la future réalisation, l'appel d'offres qui permet de planifier la réalisation, notamment le coût de

celle-ci, et de choisir l'entreprise qui en aura la charge, l'exécution de la construction, qui inclut l'élaboration du projet définitif. Différents corps de métiers interviennent ans la réalisation d'un ouvrage.

Les études techniques

Les techniques de génie civil entrent dans le détail de la phase de dimensionnement et établissent les plans de construction. Ensuite, interviennent les méthodes qui valident la faisabilité des plans de construction et définissent le mode et les outils de construction.

Le département de production

- Fondation (construction), terrassements, gros œuvres, corps d'états secondaires, corps d'états techniques, corps d'états architecturaux, équipements.
- Réceptions provisoire et finale de l'ouvrage.
- L'exploitation et l'entretien de l'ouvrage.

Intervenants

Un projet de génie civil est réparti entre plusieurs intervenants :

Le maître d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage est celui (personne ou organisme) qui déclenche une entreprise de construction et sera celui qui réceptionnera l'ouvrage. En premier lieu c'est celui qui paie l'entreprise, le maitre d'œuvre et le bureau de contrôle.

Le maître d'œuvre

C'est celui qui élabore le projet à la demande du maître d'ouvrage. Le bureau de contrôle est chargé par le maître d'ouvrage de donner un avis sur l'œuvre ainsi que les travaux.

1.2 Présentation de l'ouvrage

L'ouvrage qui nous a été confié est un bâtiment R+4 à usage d'habitation implanté à GUELMA, qui est une ville classée selon le RPA99 version 2003 (Règlement parasismique Algérien) comme étant une zone de sismicité moyenne (IIa), ce projet est constitué d'un RDC et des étages courants. Il est à usage d'habitation.

1.2.1 Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

Les dimensions de cet ouvrage sont :

- Longueur totale : $L = 23,3$ m
- Largeur totale : $l = 19,7$ m

- Hauteur totale sans acrotère : $H = 16$ m
- Hauteur de R.D.C : $H_{RDC} = 3,2$ m
- Hauteur d'étage : $H_{EC} = 3,2$ m

1.2.2 Données sismiques de la structure

Le sol d'assise de cette construction est un sol meuble (S3) d'après le rapport du laboratoire d'étude des sols :

- Le bâtiment est implanté dans une zone de sismicité moyenne (IIa).
- L'ouvrage appartient au groupe d'usage : 2 (RPA99 version 2003).
- La contrainte admissible du sol : $\sigma_{sol} = 2$ bars

1.2.3 Différents plans du bâtiment

Vue en plan

Vue en élévation

Vue en façade

1.2.4 Les éléments de l'ouvrage

L'ossature

Conformément aux règles parasismiques algériennes, nous prévoyons de concevoir le bâtiment par un système de contreventement mixte (portiques, voiles) destiné à reprendre conjointement les charges verticales et horizontales pour objectif d'améliorer la stabilité et la rigidité de cette structure.

Les planchers

Pour des raisons d'économie, on va essayer d'opter pour tous les niveaux des planchers en corps creux dont la terrasse est inaccessible.

Les poteaux et les poutres

Ces éléments seront en béton armé d'une section qu'on va adopter dans les étapes suivantes.

Les voiles

Tous les voiles seront réalisés en béton armé.

Les balcons

Les balcons sont réalisés en dalles pleines.

Les escaliers

Notre projet est muni d'une cage d'escalier en béton armé à 2 volées.

Les murs

Les murs périphériques ainsi que les cloisons de répartition sont en maçonnerie :

- Double cloisons en briques creuses de 15 et 10 cm avec une lame d'air de 5 cm pour les murs périphériques (murs extérieurs).
- Briques creuses de 10 cm pour les cloisons intérieurs.

Les revêtements

- **Ciment :** de 2 cm d'épaisseur pour les murs extérieurs et le voile périphérique.
- **plâtre :** de 2 cm d'épaisseur pour les murs intérieurs ainsi que 3 cm d'épaisseur de l'enduit en plâtre pour les plafonds.
- **Carrelage :** pour les planchers.

1.3 Caractéristique des matériaux

1.3.1 Introduction

La connaissance des propriétés des matériaux constitue une étape fondamentale dans toute étude de conception d'un ouvrage en béton armé. Les performances mécaniques et physiques des matériaux influencent directement la résistance, la stabilité et la durabilité de la structure. Avant toute démarche de prédimensionnement ou de calcul, il est donc essentiel de définir précisément les caractéristiques des matériaux utilisés, afin d'établir les bases techniques sur lesquelles reposera l'ensemble du projet.

Dans cette partie, nous présenterons les principales caractéristiques du béton et de l'acier d'armature, conformément aux normes en vigueur. Nous détaillerons notamment les résistances mécaniques, les modules d'élasticité, les coefficients ainsi que les paramètres nécessaires au dimensionnement des éléments structuraux. L'objectif est de disposer d'un ensemble cohérent de données permettant de garantir la sécurité et la fiabilité des calculs qui suivront.

1.3.2 Le béton

Les ingrédient

Le béton utilisé dans la construction de l'ouvrage doit être conforme aux règles techniques d'étude et de conception des ouvrages en béton armé (BAEL91), ainsi qu'aux règlements appliqués en Algérie.
Le béton est un mélange composé de :

- **Ciment :**

- Le ciment est un liant hydraulique composé essentiellement de clinker (mélange calciné de calcaire et d'argile) associé à d'autres constituants secondaires.
- Il existe plusieurs types de ciments, chacun est employé pour un travail bien déterminé :

  Selon la classe de résistance et on distingué 3 classes de résistance :

  $32,5$ MPa (la résistance min à la compression à 28j).

  $42,5$ MPa (la résistance min à la compression à 28j).

  $52,5$ MPa (la résistance min à la compression à 28j).
- Selon la composition : il existe cinq types de ciment suivant la norme NFP15-301, A chaque type correspond une désignation particulière, ainsi l'appellation « CPA CEM 32,5 » à un ciment portland artificiel dont la résistance à la compression est comprise entre 32,5 et 52,5 MPa (CEM est la dénomination européenne du ciment), on distingue :

  Le ciment portland artificiel : CEMI (95% de clinker +5% gypse).

  Le ciment portland composé : CEMII (CPJ).

  Le ciment de haut-fourneau : CEMIII (CHF).

  Le ciment pouzzolanique : CEMIV (CPZ).

  Le ciment composé « laitier + cendres » : CEMV (CLC).

- **Les granulats :**

  On appelle « granulats » les matériaux internes constitués par sables gravillons ou cailloux, qui entrent dans la composition des bétons. C'est l'ensemble des grains compris entre 0 et 125 mm dont l'origine peut-être naturelle, artificielle ou provenant de recyclage. Ils constituent le squelette solide du béton, ils sont classés en trois catégories :

Tab. 1.1 : Les classes des granulats.

Types	Sable (mm)	Gravillons (mm)	Cailloux (mm)
Fins	0.08 à 0.315	5 à 8	20 à 31.5
Moyen	0.315 à 1.25	8 à 12.5	31.5 à 50
Gros	1.25 à 5	12.5 à 20	50 à 80

- **L'eau de gâchage :**

  L'eau utilisée en construction sert à l'hydratation du liant, le mouillage des granulats et pour permettre le malaxage et faciliter la mise en œuvre. La résistance finale d'un béton dépend essentiellement du rapport E/C (masse d'eau / masse de ciment) du mélange.

- **Les adjuvants :**

  Un adjuvant est un produit chimique ajouté aux bétons, mortiers et coulis au moment de leur confection pour modifier leurs caractéristiques et améliorer

certaines propriétés telles que la rhéologie, la cinétique d'hydratation et quelques performances mécaniques selon le besoin.

Les dosages du béton

Dans un mètre cube de béton(1 m^3), on a les proportions suivantes :

- **Granulats :**

  Sable (0/5) → 800 L

  Graviers (5/25) → 400 L

- **Ciment :**

  CPA (32,5) → 350 $kg\,m^{-3}$

- **Eau de gâchage :** → 175 L

Remarque

Le béton obtenu aura une masse volumique qui varie entre 2200 $kg\,m^{-3}$ et 2500 $kg\,m^{-3}$ (22 $kN\,m^{-3}$ et 25 $kN\,m^{-3}$)

Les caractéristiques du béton

- **La résistance à la compression** f_{cj} Un béton est défini par sa valeur de résistance à la compression à l'âge de 28 jours. Cette résistance est évaluée sur des éprouvettes cylindriques (16×32) cm, écrasées en compression centrée.

- **La résistance à la traction** f_{tj}

  La résistance à la traction est donnée par :

  $f_{tj} = 0,6 + 0,06 \cdot f_{cj}$ (BAEL 91, art A.2.1.12)

- **Déformation longitudinale** il existe deux modules de déformation longitudinale :

  Module de déformation longitudinale instantanée E_{ij} : Sous l'effet des contraintes normales d'une durée inférieure à 24heures, on admet à défaut de mesures, qu'à l'âge de (j) jours, le module de déformation longitudinale instantané du béton Eij est égal à :

  $E_{ij} = 11000\sqrt[3]{f_{cj}}$ (BAEL 91, Art A.2.1.21)

  Module de déformation longitudinale différée E_{vj} : Pour les charges de longue durée d'application, le module de déformation longitudinale différée Evj est égal à :

  $E_{vj} = 3700\sqrt[3]{f_{cj}}$ (BAEL 91, Art A.2.1.22)

- **Déformation transversale**

  Module de déformation transversale : Le module de déformation transversale noté « G » est donné par la formule suivante :

  $G = \dfrac{E}{2 \cdot (1 + v)}$ avec E étant le module de Young et v coefficient de poisson.

Modèles de calcul

Nous avons à l'ELU :

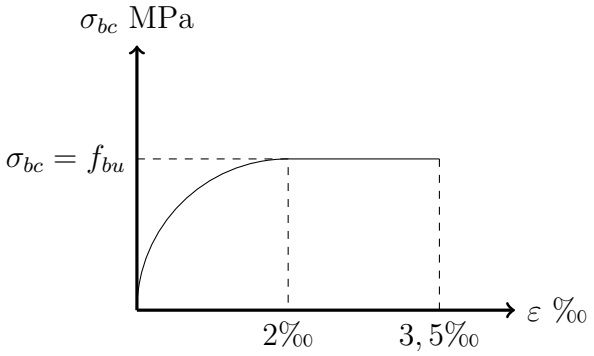


FIG. 1.1 : Diagramme Contrainte-déformation du béton a l'ELU.

$\sigma_{bc} = f_{bu}$ étant la contrainte ultime du béton en compression, elle est donnée par la formule suivante exigée par le (BAEL 91, art A.4.3.41) :

$$\sigma_{bc} = f_{bu} = \frac{0,85 \cdot f_{cj}}{\theta \cdot \gamma_b}$$

Avec :
γ_b Coefficient de sécurité du béton :

$$\gamma_b = \begin{cases} 1 & \text{Situation durable} \\ 1,15 & \text{Situation accidentelle} \end{cases}$$

θ Coefficient qui dépend de la durée d'application du chargement :

$$\theta = \begin{cases} 1 & \text{t} > 24\text{h} \\ 0,9 & 1\text{h} < \text{t} < 24\text{h} \\ 0,8 & \text{t} < 24\text{h} \end{cases}$$

À l'ELS :

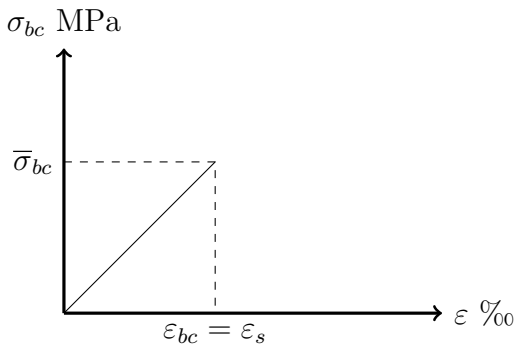


FIG. 1.2 : Diagramme déformation-contrainte du béton à l'ELS.

La valeur de la contrainte admissible de la compression du béton est prise égale à (BAEL 91, art A.4.5, 2) :

$$\overline{\sigma}_{bc} = 0,6 \cdot f_{cj}$$

La contrainte de cisaillement du béton (BAEL 91, Art A.5.1.21) :
Fissuration peu préjudiciable :

$$\overline{\tau}_u = \min \begin{cases} 0,2 \cdot \dfrac{f_{cj}}{\gamma_b} \\ 5 \text{ MPa} \end{cases}$$

Fissuration préjudiciable ou très préjudiciable :

$$\overline{\tau}_u = \min \begin{cases} 0,15 \cdot \dfrac{f_{cj}}{\gamma_b} \\ 4 \text{ MPa} \end{cases}$$

1.3.3 Les aciers

L'acier est un mélange de fer et de carbone en faible pourcentage, c'est un matériau caractérisé par sa bonne résistance aussi bien à la traction qu'a la compression. Le rôle des aciers est de reprendre les efforts de traction qui ne peuvent pas être repris par le béton.
Les aciers sont caractérisés par leurs limites élastiques et leurs modules d'élasticité, On distingue : Les treillis soudés, Les ronds lisses, Les barres de haute adhérence
Selon le RPA99/2003, les armatures longitudinales pour béton armé sont des éléments principaux qui doivent être à haute adhérence (HA) avec $f_e \leq 500$ MPa.

Chapitre 2

Pré-dimensionnement des éléments

2.1 Introduction

Dans ce chapitre les éléments pré-dimensionné sont :

- Poteaux, poutres.
- Plancher.
- Voiles.

2.2 Pré-dimensionnement du plancher

2.2.1 Introduction

2.2.2 Pré-dimensionnement

Il existe deux type de plancher en corps creux un 16(corps creux)+4(dalle de compression) et un 20+5.

$$H_p = \frac{L_{\max}}{22,5}$$

Avec :
H_p : la hauteur du plancher.
$L_{\max}$: La plus grande travée (plus grande distance entre nu d'appuis).

$$\begin{cases} \text{si } H_p < 16+4 = 20 \text{ cm alors on choisie un plancher en 16+4} \\ \\ \text{sinon si } 16+4 < H_p < 20+5 \text{ alors on va opter pour un plancher en 25 cm} \end{cases}$$

$$H_p = \frac{440}{22,5} = 19,55 \text{ cm} < 20 \text{ cm}$$

Donc un plancher de 16+4=20 cm.

2.3 Pré-dimensionnement des poutres

2.3.1 Introduction

2.3.2 Pré-dimensionnement

Comme le plancher est en corps creux donc on aura deux type de poutre, des poutres principale, d'autre secondaire.

Ce que impose le règlement paras-sismique algérien (RPA 99 version 2003).
Dans l'article 7.5.1 on a pour le coffrage :

$$\begin{aligned} b &\geq 20 \text{ cm} \\ h &\geq 30 \text{ cm} \\ \frac{h}{b} &\leq 4 \\ b_{max} &\leq 1,5 \cdot h + b \end{aligned} \tag{2.3.1}$$

2.3.3 Hauteur

$$\frac{L_{\max}}{15} \leq h \leq \frac{L_{\max}}{10}$$

$$\frac{440}{15} \leq h \leq \frac{440}{10}$$

$$29,33 \text{ cm} \leq h \leq 44 \text{ cm}$$

Finalement on opte pour :

$$h = 35 \text{ cm}$$

2.3.4 Largeur

$$0,4 \cdot h \leq b \leq 0,7 \cdot h$$

$$14 \text{ cm} \leq b \leq 24,5 \text{ cm}$$

On prend :

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$\frac{h}{b} = \frac{35}{20} = 1,75 < 4$$

Donc aucun risque de déversement.

$$b_{\max} \leq 1,5 \cdot 35 + 20 = 72,5 \text{ cm}$$

Condition vérifiée.

Dimensions retenue qui vérifie les condition du RPA (2.5.1) :

$$\boxed{h = 35 \text{ cm} \quad ; \quad b = 20 \text{ cm}}$$

2.4 Pré-dimensionnement des voiles

2.4.1 Introduction

2.4.2 Pré-dimensionnement

Depuis le RPA (article 7.7.1) l'épaisseur du voile est déterminée selon la hauteur libre d'étage, et des conditions de rigidité.
Nos voiles sont de formes rectangulaire donc :

$$e = \frac{h_e}{20}$$

Avec h_e étant la hauteur libre d'étage.

$$e = \frac{300}{20} = 15 \text{ cm}$$

Et aussi dans l'article 7.7.1 l'épaisseur minimale est de $e_{\min} = 15 \text{ cm} = e$ donc la condition est vérifiée.

2.5 Pré-dimensionnement des poteaux

2.5.1 Introduction

2.5.2 Pré-dimensionnement

Pour pouvoir pré-dimensionner les poteaux on doit connaitre la charge revenant au poteau, et chaque poteau reprend la moitié des charges des poutres, la poutre reprend la moitié du plancher et ses charges reposant sur cette dernière.

On dimensionne uniquement le poteau le plus sollicité, donc celui qui reprend le plus de charge (surface), qui n'est autre que le poteau XX :

figure

Une fois que les charges F revenant au poteau sont connues, on pré-dimensionne de cette sorte :

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \leq \quad \overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot f_{c28}$$

Avec : $F = G + Q$, et $S = a \cdot b$ étant la surface du poteau.
$\overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot 25 = 15 \text{ MPa} = 15 \cdot 10^3 \text{ kN/m}^2$

Calcul de la descente des charges

Pour résumer, on aura : La charge d'exploitation + Poids du plancher + Poids propre des poutres + Poids propre du poteau.
Depuis le document technique réglementaire : Charges et surcharges d'exploitations(DTR), on a :

Surcharge d'exploitation :

- Plancher terrasse : $Q = 1$ kN/m^2
- Plancher courant : $Q = 1,5$ kN/m^2
- Escalier : $Q = 2,5$ kN/m^2
- Balcon : $Q = 3,5$ kN/m^2

Poids du plancher :

- La surface du plancher : $S_{plancher} = 2 \cdot 2,1 \cdot (1,8 + 1,9) = 15,54$ m^2
- Poids du béton armé : $\rho_{ba} = 25$ kN/m^2

Plancher terrasse inaccessible :

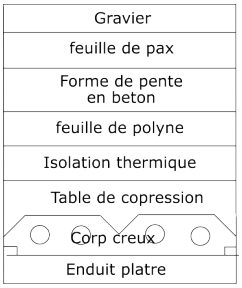


FIG. 2.1 : Éléments d'un plancher terrasse inaccessible

- Enduit plâtre $= 0,2$ kN/m^2
- Hourdis + Dalle de compression $= 2,8$ kN/m^2
- Isolation thermique $= 0,16$ kN/m^2
- Feuille de polyne $= 0,01$ kN/m^2
- Forme de pente en béton $= 1,54$ kN/m^2
- Feuille de pax (étanche multi-couche) $= 0,12$ kN/m^2
- Couche de gravier $= 0,85$ kN/m^2

$$g = 0,2 + 2,8 + 0,16 + 0,01 + ... = 5,68 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{G_{plancher\,T} = 15,54 \cdot 5,68 = 88,267 \text{ kN}}$$

Plancher courant :
Pour le plancher courant on aura le sable pour revêtement, l'isolation phonique et le carrelage.

- Enduit $= 0,4$ kN/m^2
- Hourdis + Dalle de compression $= 2,8$ kN/m^2
- Cloison en brique $= 0,9$ kN/m^2
- Isolation phonique $= 0,1$ kN/m^2
- Couche de sable $= 0,36$ kN/m^2
- Mortier de pose $= 0,44$ kN/m^2
- Carrelage $= 0,4$ kN/m^2

$$g = 0,4 + 2,8 + 0,9 + 0,1 + ... = 5,4 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{G_{plancher\,C} = 15,54 \cdot 5,4 = 83,916 \text{ kN}}$$

Poids propre des poutres :

$$G_{poutres} = 25 \cdot 0,2 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,1 + (1,9 + 1,8))$$

$$\boxed{G_{poutres} = 13,825 \text{ kN}}$$

Poids propre d'un poteau :
Nous avons la hauteur de tout les poteaux égale a 3 m, et on suppose que la section des poteaux est de 35 cm $\times$ 35 cm.

$$G_{poteau} = 25 \cdot 0,35 \cdot 0,35 \cdot 3$$

$$\boxed{G_{poteau} = 9,187 \text{ kN}}$$

La charge F :

Plancher terrasse inaccessible :

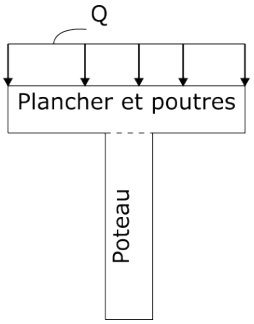


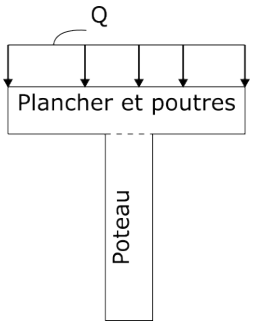
FIG. 2.2 : Vue d'en face du plancher

$$G = G_{plancher\,T} + G_{poutres} + G_{poteau} = 88,267 + 13,825 + 9,187 = 111,28 \text{ kN}$$

$$Q = 15,54 \cdot 1 = 15,54 \text{ kN}$$

$$\boxed{F_{terrasse} = G + Q = 126,82 \text{ kN}}$$

Plancher courant :



2.2

$$G = G_{plancher\,C} + G_{poutres} + G_{poteau} = 83,916 + 13,825 + 9,187 = 106,93 \text{ kN}$$

$$Q = 15,54 \cdot 1,5 = 23,31 \text{ kN}$$

$$\boxed{F_{courant} = G + Q = 130,24 \text{ kN}}$$

Dimensionnement :
Comme notre bâtiment et composée uniquement de 4 étages on dimensionne uniquement le poteau du RDC qui sera le plus sollicité.

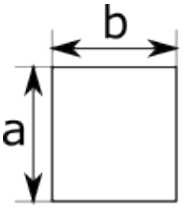
$$S \geq \frac{F}{\overline{\sigma}_b}$$

$$F_{RDC} = 1 \times F_{terasse} + 4 \times F_{courant} = 126,82 + 4 \cdot 130,24 = 647,78 \text{ kN}$$

$$S \quad \geq \quad \frac{647,78}{15 \cdot 10^3} = 0,0432 \text{ m}^2 = 432 \text{ cm}^2$$

Selon le RPA : les dimension minimale des poteaux est en fonction des zones sismique :

$$\begin{array}{l} \min(a,b) \geq 25 \text{ cm en zones } I \text{ et } IIa \\ \min(a,b) \geq 30 \text{ cm en zones } IIb \text{ et } III \end{array} \qquad (2.5.1)$$



Comme l'ouvrage ce trouve en zone IIa on pose $a = b = 25$ cm

$$25 \cdot 25 = 625 \text{ cm}^2 \quad > \quad 432 \text{ cm}^2 \quad \text{Condition vérifier}$$

2.6 Conclusion du pré-dimensionnement

Au premier lieu, le plancher et les poutres ont été dimensionner pour avoir les détails, ainsi pouvoir calculer la descente des charges avec plus de précision, avec quoi on pré-dimensionne le poteau le plus sollicitée.
Les dimensions retenue de chaque éléments sont :

2.6.1 Plancher

$$\boxed{\text{Plancher en } 16 + 4 = 20 \text{ cm}}$$

2.6.2 Poutres

Pour les poutres principales et secondaires on a :

$$\boxed{\begin{array}{l} h = 35 \text{ cm} \\ b = 20 \text{ cm} \end{array}}$$

2.6.3 Voiles

$$\boxed{e = 15 \text{ cm}}$$

2.6.4 Poteaux

Tous les poteaux auront les même dimensions de :

$$\boxed{h = b = 25 \text{ cm}}$$

Chapitre 3

Calcul des éléments secondaires

3.1 Introduction

3.2 Calcul de l'acrotère

3.2.1 Introduction

L'acrotère sera calculer a l'ELU et vérifier a l'ELS, mais dans le cadre de ce projet on va omettre la vérification à l'ELS car l'acrotère n'est pas un éléments a très grande importance structurale.

L'acrotère est un élément élancé, donc on va calculer pour 1 mètre linéaire.

3.2.2 Dimensions de l'acrotère

On va prendre des dimensions empiriques pour l'acrotère.

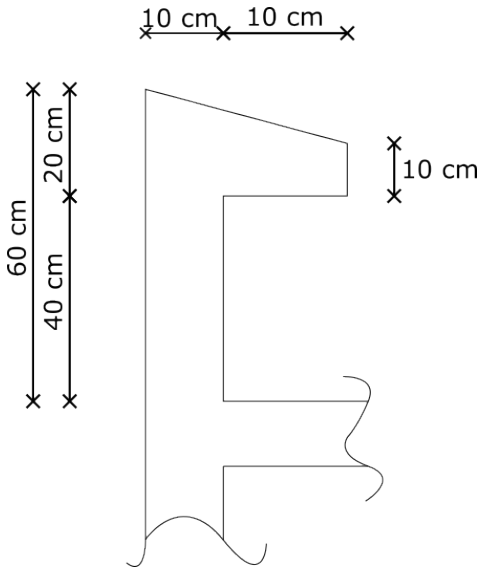


FIG. 3.1 : Dimensions de l'acrotère

3.2.3 Charge et surcharge d'exploitation

L'acrotère reprend uniquement son poids propre comme charge permanente, et la surcharge d'exploitation peut être une échelle des pompiers ou autre.
Les charges seront appliquer comme montrer dans la figure 3.2.

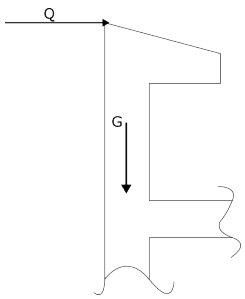


FIG. 3.2 : Charges sur l'acrotère

Charge permanente

$$G = \rho_{ba} \cdot V_{acrotere} = 25 \text{ kN/m}^3 \cdot 0,07 = 1,75 \text{ kN}$$

Avec $V_{acrotere}$: Volume de l'acrotère.

Surcharge d'exploitation

Depuis le DTR Charges et surcharges d'exploitation on a : $Q = 1$ kN

3.2.4 Calcul du ferraillage

Notre élément est une console encastrée à sa base.
Donc les forces appliquée vont engendrée un moment, un effort normale et un effort tranchant.
Ces efforts sont maximal au niveau de l'encastrement.

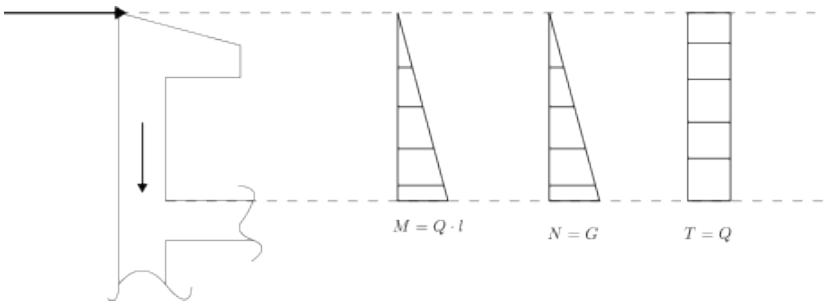


FIG. 3.3 : Efforts internes du l'acrotère

Calcul a l'ELU

La section la plus défavorable est au niveau de l'encastrement.

$$M_u = 1,5 \cdot Q \cdot l = 1,5 \cdot 1 \cdot 60 = 90 \text{ kNcm}$$

$$N_u = 1,35 \cdot G = 1,35 \cdot 1,75 = 2,36 \text{ kN}$$

$$T_u = 1,5 \cdot Q = 1,5 \cdot 1 = 1,5 \text{ kN}$$

On a une **flexion composée**.

Données

On transforme notre effort normale et moment en un seul effort normale excentrée N.

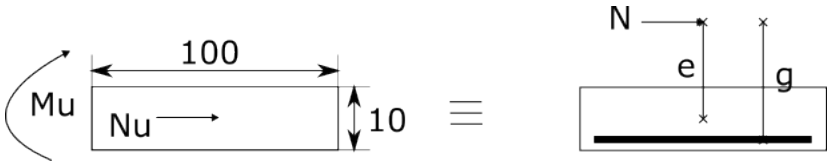


FIG. 3.4 : Section de l'acrotère et système équivalent

Données et indices

- $e = \dfrac{M_u}{N_u} = \dfrac{90}{2,36} = 38,13$ cm Excentricité.
- $c = 2,5$ L'enrobage.
- $g = e + \dfrac{h}{2} - c = 38,13 + 5 - 2,5 = 40,63$ cm qui est la distance entre N et les aciers tendue.
- $d = 10 - 2,5 = 7,5$
- $f_{c28} = 25$ MPa $= 2,5$ kN/cm^2
- $f_{t28} = 0,6 + 0,06 \cdot f_{c28} = 0,75$ kN/cm^2
- $\sigma_{bc} = \dfrac{0,85 \cdot f_{c28}}{1 \cdot 1,5} = 1,42$ kN/cm^2
- $\sigma_s = \dfrac{f_e}{1,15} = 34,8$ kN/cm^2

Calcul des armatures fictives

On pose :

$$N_u + A_{st} \cdot \sigma_s = A_{stf} \cdot \sigma_s$$

$$A_{sc} = A_{scf}$$

$$N_u \cdot g = M_f$$

Maintenant le calcul se fera en **flexion simple**

$$\mu_f = \frac{M_f}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{bc}} = \frac{2,36 \cdot 40,63}{100 \cdot 7,5^2 \cdot 1,41} = 0,012$$

Pour les aciers FeE400 on a $\mu_l = 0,392$

$$\mu_l > \mu_f \text{ Donc section simplement armé}$$

$$A_{scf} = 0 \qquad A_{stf} = \frac{M_f}{Z \cdot \sigma_s}$$

$$Z = d \cdot (1 - 0,4\alpha) \rightarrow \alpha = 1,25 \cdot (1 - \sqrt{1 - 2 \cdot \mu_f}) = 0,015$$

$$Z = 7,455 \text{ cm}$$

$$A_{stf} = \frac{2,36 \cdot 40,63}{7,455 \cdot 34,8} = 0,37 \text{ cm}^2$$

Calcul des armatures réelles

$$\boxed{A_{sc} = A_{scf} = 0 \text{ (armatures de montage)}}$$

$$A_{st} = A_{stf} - \frac{N_u}{\sigma_s} = 0,37 - \frac{2,36}{34,8}$$

$$\boxed{A_{st} = 0,302 \text{ cm}^2}$$

Condition non fragilité

$$e_s = \frac{60}{1,75} = 34,28 \text{ cm}$$

$$A_{\min} = \frac{f_{t28}}{f_e} \cdot \frac{e_{s-0,455 \cdot d}}{e_s - 0,185 \cdot d} \cdot b \cdot d$$

$$\boxed{A_{\min} = 0,85 \text{ cm}^2 > A_{st}}$$

Condition non vérifiée donc on prend : $A_{st} = A_{\min}$

$\boxed{\text{On prend 5HA6} = 1,41 \text{ cm}^2}$

Avec un espacemet de $1000 - 5 \cdot 6 - 2 \cdot 25 = 230 \text{ mm} = 23 \text{ cm}$

Un choix inférieur est une mauvaise idée, car de larges zones du l'acrotère seraient sans armatures.

Vérification au cisaillement

$$\tau_u = \frac{T_u}{b \cdot d} = \frac{1500 \text{ N}}{1000 \cdot 75 \text{ mm}} = 0,02 \text{ MPa} \quad < \quad \overline{\tau}_u = \min \left\{ \begin{matrix} 0,15 \cdot \dfrac{f_{c28}}{\gamma_b} \\ 4 \text{ MPa} \end{matrix} \right\} = 2,5 \text{ MPa}$$

Condition vérifiée, on a pas besoin d'armatures transversale.

3.2.5 Plan de ferraillage

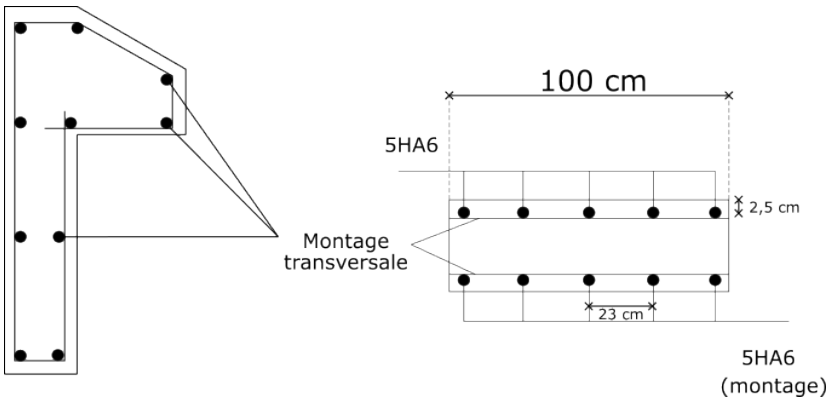


FIG. 3.5 : Plan de ferraillage de l'acrotère

3.3 Calcul des poutrelles

3.3.1 Introduction

3.3.2 Direction des poutrelles

3.3.3 Dimensions des poutrelles

Les dimensions des poutrelles seront choisie selon celle disponible sur le marché et selon notre plancher comme montrer dans la figure 3.6.

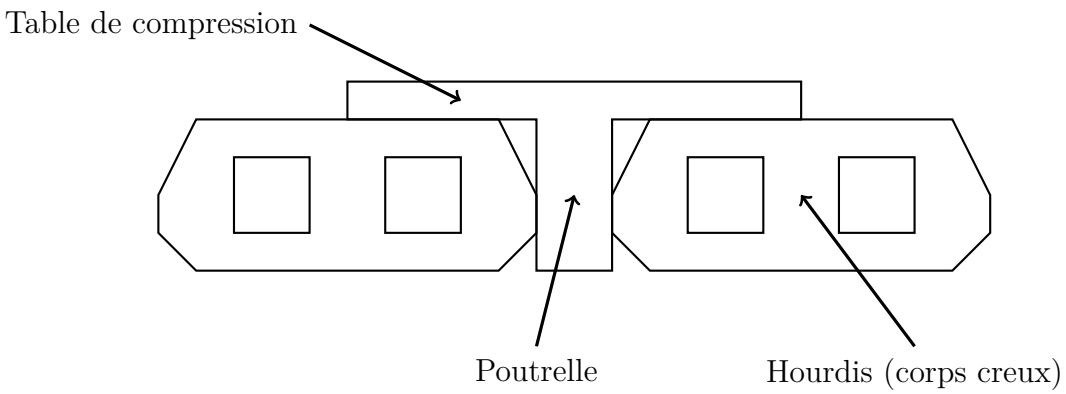


FIG. 3.6 : Poutrelle avec hourdis (corps creux).

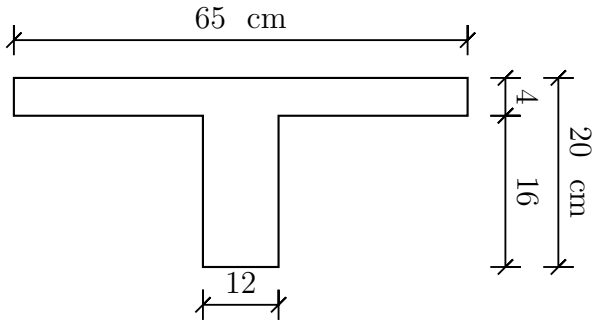


FIG. 3.7 : Dimensions des poutrelles

3.3.4 Calcul des charges revenant au poutrelles

Les poutrelles reprennes la moitié des charges qui sur le corps creux à gauche et une autre moitié à droite comme présenter dans la figure 3.6 avec la table de compression.

Donc au finale la poutrelle reprend 65 cm du poids plancher au totale, et au chapitre 2.5.2 les charges pour différent plancher on été calculer, nous avons :

$$\begin{cases} \text{Pour un plancher terrasse : } G = 5,68 \text{ kN m}^{-2} \text{ et } Q = 1 \text{ kN m}^{-2} \\ \text{Pour un plancher courant : } G = 5,4 \text{ kN m}^{-2} \text{ et } Q = 1,5 \text{ kN m}^{-2} \end{cases}$$

On retiendra uniquement le cas le plus défavorable, donc le plancher courant.
Comme c'est un calcul a l'ELU on aura :

$$(1,35 \cdot G + 1,5 \cdot Q) \cdot 0,65 = (1,35 \cdot 5,4 + 1,5 \cdot 1,5) \cdot 0,65 = 9,54 \text{ kN m}^{-1}$$

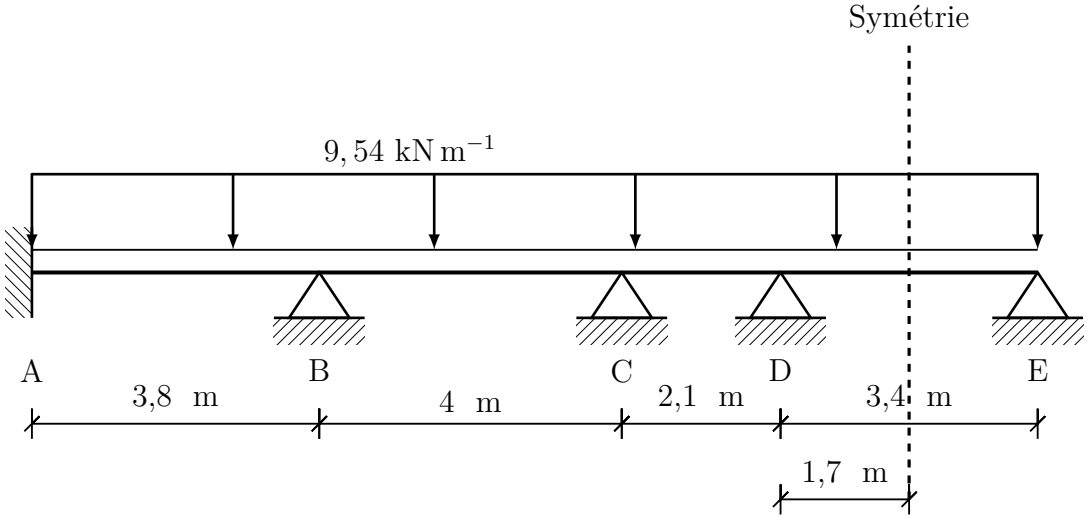


FIG. 3.8 : Le schéma statique de la poutrelle

3.3.5 Calcul des efforts internes

3.3.6 Calcul du ferraillage

3.3.7 Plan de ferraillage

3.4 Calcul des escaliers et des poutres palières

3.4.1 Escaliers

Introduction

Dimensionnement des escaliers

Calcul des charges

Schéma statique

Calcul des efforts internes

Calcul du ferraillage

Plan de ferraillage

3.4.2 Poutres palières

Introduction

Calcul des charges

Schéma statique

Calcul des efforts internes

Calcul du ferraillage

Plan de ferraillage

3.5 Calcul des balcons

3.5.1 Introduction

3.5.2 Calcul des charges

3.5.3 Schéma statique

3.5.4 Calcul des efforts internes

3.5.5 Calcul du ferraillage

3.5.6 Plan de ferraillage

3.6 Conclusion

Chapitre 4

Conclusion générale